Ejercicios de deducción lógica (cláusula(s) no-Horn)

1) Sean las siguientes afirmaciones en lenguaje natural:

1. Todos los perros aúllan por la noche.
2. Todo el que tiene gato no tiene ratones.
3. Todo el que sufre insomnio no tiene algo que aúlle por la noche.
4. Juan tiene un gato o un perro.
5. **Probar que:** Si Juan sufre insomnio, entonces Juan no tiene ratones.

Definimos los predicados:

- P(x): x es un perro.
- G(x): x es un gato.
- R(x): x es un ratón.
- A(x): x aúlla por la noche.
- I(x): x sufre insomnio.
- T(x,y): x tiene a y.

Expresiones de las afirmaciones en lenguaje natural como proposiciones lógicas:

1. $\forall x(P(x) \supset A(x))$
2. $\forall x(\exists y(T(x,y)\&G(y)) \supset \neg\exists z(T(x,z)\&R(z)))$
3. $\forall x(I(x) \supset \neg\exists y(T(x,y)\&A(y)))$
4. $\exists x(T(Juan,x)\&(G(x) \vee P(x)))$
5. $\neg(I(Juan) \supset \neg\exists x(T(Juan,x)\&R(x)))$ (negada, porque es la cláusula que queremos probar).

Paso a forma clausal:

P1	$\forall x(P(x) \supset A(x))$
Elim $\supset$	$\forall x(\neg P(x) \vee A(x))$
Red alcance $\neg$	$\forall x(\neg P(x) \vee A(x))$
Elim $\neg\neg$	$\forall x(\neg P(x) \vee A(x))$
Estand var	$\forall x(\neg P(x) \vee A(x))$
Skol	$\forall x(\neg P(x) \vee A(x))$
Pre. + $\forall$-elim	$\neg P(x) \vee A(x)$
FConjNor	$\neg P(x) \vee A(x)$
&-elim	$\neg P(x) \vee A(x)$
FClausal	$A(x) \leftarrow P(x)$

P2	$\forall x(\exists y(T(x,y)\&G(y)) \supset \neg\exists z(T(x,z)\&R(x)))$
Elim $\supset$	$\forall x(\neg(\exists y T(x,y)\&G(x)) \vee \neg\exists z(T(x,z)\&R(z)))$
Red alcance $\neg$	$\forall x(\forall y(\neg T(x,y) \vee \neg G(y)) \vee \forall z(\neg T(x,z) \vee \neg R(z)))$
Elim $\neg\neg$	$\forall x(\forall y(\neg T(x,y) \vee \neg G(y)) \vee \forall z(\neg T(x,z) \vee \neg R(z)))$
Estand var	$\forall x(\forall y(\neg T(x,y) \vee \neg G(y)) \vee \forall z(\neg T(x,z) \vee \neg R(z)))$
Skol	$\forall x(\forall y(\neg T(x,y) \vee \neg G(y)) \vee \forall z(\neg T(x,z) \vee \neg R(z)))$
Pre. + $\forall$-elim	$(\neg T(x,y) \vee \neg G(y)) \vee (\neg T(x,z) \vee \neg R(z))$
FConjNor	$\neg T(x,y) \vee \neg G(y) \vee \neg T(x,z) \vee \neg R(z)$
&-elim	$\neg T(x,y) \vee \neg G(y) \vee \neg T(x,z) \vee \neg R(z)$
FClausal	$\leftarrow T(x,y), G(y), T(x,z), R(z)$

P3	$\forall x(I(x) \supset \neg\exists y(T(x,y)\&A(y)))$
Elim $\supset$	$\forall x(\neg I(x) \vee \neg\exists y(T(x,y)\&A(y))$
Red alcance $\neg$	$\forall x(\neg I(x) \vee \forall y(\neg T(x,y) \vee \neg A(y)))$
Elim $\neg\neg$	$\forall x(\neg I(x) \vee \forall y(\neg T(x,y) \vee \neg A(y)))$
Estand var	$\forall x(\neg I(x) \vee \forall y(\neg T(x,y) \vee \neg A(y)))$
Skol	$\forall x(\neg I(x) \vee \forall y(\neg T(x,y) \vee \neg A(y)))$
Pre. + $\forall$-elim	$\neg I(x) \vee (\neg T(x,y) \vee \neg A(y))$
FConjNor	$\neg I(x) \vee \neg T(x,y) \vee \neg A(y)$
&-elim	$\neg I(x) \vee \neg T(x,y) \vee \neg A(y)$
FClausal	$\leftarrow I(x), T(x,y), A(y)$

P4	$\exists x(T(Juan,x)\&(G(x) \vee P(x)))$
Elim $\supset$	$\exists x(T(Juan,x)\&(G(x) \vee P(x)))$
Red alcance $\neg$	$\exists x(T(Juan,x)\&(G(x) \vee P(x)))$
Elim $\neg\neg$	$\exists x(T(Juan,x)\&(G(x) \vee P(x)))$
Estand var	$\exists x(T(Juan,x)\&(G(x) \vee P(x)))$
Skol	$T(Juan,MsJ)\&(G(MsJ) \vee P(MsJ))$
Pre. + $\forall$-elim	$T(Juan,MsJ)\&(G(MsJ) \vee P(MsJ))$
FConjNor	$T(Juan,MsJ)\&(G(MsJ) \vee P(MsJ))$
&-elim	$T(Juan,MsJ); (G(MsJ) \vee P(MsJ))$
FClausal	$T(Juan,MsJ) \leftarrow; G(MsJ) \vee P(MsJ) \leftarrow$

P5	$\neg(I(Juan) \supset \neg\exists x(T(Juan,x)\&R(x)))$
Elim $\supset$	$\neg(\neg I(Juan) \vee \neg\exists x(T(Juan,x)\&R(x)))$
Red alcance $\neg$	$\neg\neg I(Juan)\&\exists x(\neg\neg T(Juan,x)\&\neg\neg R(x))$
Elim $\neg\neg$	$I(Juan)\&\exists x(T(Juan,x)\&R(x))$
Estand var	$I(Juan)\&\exists x(T(Juan,x)\&R(x))$
Skol	$I(Juan)\&T(Juan,Jerry)\&R(Jerry)$
Pre. + $\forall$-elim	$I(Juan)\&T(Juan,Jerry)\&R(Jerry)$
FConjNor	$I(Juan)\&T(Juan,Jerry)\&R(Jerry)$
&-elim	$I(Juan); T(Juan,Jerry); R(Jerry);$
FClausal	$I(Juan) \leftarrow; T(Juan,Jerry) \leftarrow; R(Jerry) \leftarrow;$

La lista de cláusulas queda:

1	$A(x) \leftarrow P(x)$	Que algo sea un perro significa que ese algo aúlla de noche.
2	$\leftarrow T(x,y), G(y), T(x,z), R(z)$	Que alguien tenga a la vez un gato y un ratón conduce a contradicción.
3	$\leftarrow I(x), T(x,y), A(y)$	Que alguien insomne tenga algo que aúlla de noche conduce a contradicción.
4a	$T(Juan, MsJ) \leftarrow$	Es un hecho que Juan tiene a algo llamado MsJ.
4b	$G(MsJ) \vee P(MsJ) \leftarrow$	Es un hecho que, o bien MsJ es un gato, o bien es un perro.
5a	$I(Juan) \leftarrow$	Es un hecho que Juan tiene insomnio.
5b	$T(Juan, Jerry) \leftarrow$	Es un hecho que Juan tiene a Jerry.
5c	$R(Jerry) \leftarrow$	Es un hecho que Jerry es un ratón.

(4b es la única que **no** es una cláusula de Horn).

Para deducir la contradicción hacemos:

	Resolvente1		Resolvente 2		Resultante	Sustit.
1	$A(x) \leftarrow P(x)$	**4b**	$G(MsJ) \vee P(MsJ) \leftarrow$	**6**	$G(MsJ) \vee A(MsJ) \leftarrow$	x/MsJ
2	$\leftarrow T(x,y), G(y), T(x,z), R(z)$	**5c**	$R(Jerry) \leftarrow$	**7**	$\leftarrow T(x,y), G(y), T(x, Jerry)$	z/Jerry
7	$\leftarrow T(x,y), G(y), T(x, Jerry)$	**5b**	$T(Juan, Jerry) \leftarrow$	**8**	$\leftarrow T(Juan, y), G(y)$	x/Juan
8	$\leftarrow T(Juan, y), G(y)$	**6**	$G(MsJ) \vee A(MsJ) \leftarrow$	**9**	$A(MsJ) \leftarrow T(Juan, MsJ)$	y/MsJ
9	$A(MsJ) \leftarrow T(Juan, MsJ)$	**4a**	$T(Juan, MsJ) \leftarrow$	**10**	$A(MsJ) \leftarrow$	–/–
3	$\leftarrow I(x), T(x,y), A(y)$	**10**	$A(MsJ) \leftarrow$	**11**	$\leftarrow I(x), T(x, MsJ)$	y/MsJ
11	$\leftarrow I(x), T(x, MsJ)$	**4a**	$T(Juan, MsJ) \leftarrow$	**12**	$\leftarrow I(Juan)$	x/Juan
12	$\leftarrow I(Juan)$	**5a**	$I(Juan) \leftarrow$	**13**	$\leftarrow$	–/–

2) Sean las siguientes afirmaciones en lenguaje natural:

1. Todo coyote persigue a algún correcaminos.
2. Todo correcaminos que dice 'bip-bip' es listo.
3. Ningún coyote caza a un correcaminos listo.
4. Todo coyote que persigue a un correcaminos y no lo caza se siente frustrado.
5. **Probar que:** Si todos los correcaminos dicen 'bip-bip', todos los coyotes se sientes frustrados.

Definimos los predicados:

- C(x): x es un correcaminos.
- Y(x): x es un coyote.
- L(x): x es listo.
- B(x): x dice 'bip-bip'.
- P(x,y): x persigue a y.
- Z(x,y): x caza a y.
- F(x): x se siente frustrado.

Expresiones de las afirmaciones en lenguaje natural como proposiciones lógicas:

1. $\forall x(Y(x) \supset \exists y(C(y) \& P(x,y)))$
2. $\forall x(C(x) \& B(x) \supset L(x))$
3. $\forall x \forall y(Y(x) \& C(y) \& L(y) \supset \neg Z(x,y))$
4. $\forall x(Y(x) \& \exists y(C(y) \& P(x,y) \& \neg Z(x,y)) \supset F(x))$
5. $\neg(\forall y(C(y) \supset B(y)) \supset \forall y(Y(y) \supset F(y)))$ (negada, porque es la cláusula que queremos probar).

Paso a forma clausal:

P1	$\forall x(Y(x) \supset \exists y(C(y)\&P(x,y)))$
Elim $\supset$	$\forall x(\neg Y(x) \vee \exists y(C(y)\&P(x,y)))$
Red alcance $\neg$	$\forall x(\neg Y(x) \vee \exists y(C(y)\&P(x,y)))$
Elim $\neg\neg$	$\forall x(\neg Y(x) \vee \exists y(C(y)\&P(x,y)))$
Estand var	$\forall x(\neg Y(x) \vee \exists y(C(y)\&P(x,y)))$
Skol	$\forall x(\neg Y(x) \vee (C(RR(x))\&P(x,RR(x)))$
Pre. + $\forall$-elim	$\neg Y(x) \vee (C(RR(x))\&P(x,RR(x)))$
FConjNor	$(\neg Y(x) \vee C(RR(x)))\&(\neg Y(x) \vee P(x,RR(x)))$
&-elim	$\neg Y(x) \vee C(RR(x)); \neg Y(x) \vee P(x,RR(x));$
FClausal	$C(RR(x)) \leftarrow Y(x); P(x,RR(x)) \leftarrow Y(x);$

P2	$\forall x(C(x)\&B(x) \supset L(x))$
Elim $\supset$	$\forall x(\neg(C(x)\&B(x)) \vee L(x)$
Red alcance $\neg$	$\forall x((\neg C(x) \vee \neg B(x)) \vee L(x))$
Elim $\neg\neg$	$\forall x((\neg C(x) \vee \neg B(x)) \vee L(x))$
Estand var	$\forall x((\neg C(x) \vee \neg B(x)) \vee L(x))$
Skol	$\forall x((\neg C(x) \vee \neg B(x)) \vee L(x))$
Pre. + $\forall$-elim	$(\neg C(x) \vee \neg B(x)) \vee L(x)$
FConjNor	$\neg C(x) \vee \neg B(x) \vee L(x)$
&-elim	$\neg C(x) \vee \neg B(x) \vee L(x)$
FClausal	$L(x) \leftarrow C(x), B(x)$

ATENCIÓN al uso en P1 de la **función** de Skolem $RR(x)$ en lugar de una constante de Skolem, RR.

P3	$\forall x\forall y(Y(x)\&C(y)\&L(y) \supset \neg Z(x,y))$
Elim $\supset$	$\forall x\forall y(\neg(Y(x)\&C(y)\&L(y)) \vee \neg Z(x,y))$
Red alcance $\neg$	$\forall x\forall y((\neg Y(x) \vee \neg C(y) \vee \neg L(y)) \vee \neg Z(x,y))$
Elim $\neg\neg$	$\forall x\forall y((\neg Y(x) \vee \neg C(y) \vee \neg L(y)) \vee \neg Z(x,y))$
Estand var	$\forall x\forall y((\neg Y(x) \vee \neg C(y) \vee \neg L(y)) \vee \neg Z(x,y))$
Skol	$\forall x\forall y((\neg Y(x) \vee \neg C(y) \vee \neg L(y)) \vee \neg Z(x,y))$
Pre. + $\forall$-elim	$(\neg Y(x) \vee \neg C(y) \vee \neg L(y)) \vee \neg Z(x,y)$
FConjNor	$\neg Y(x) \vee \neg C(y) \vee \neg L(y) \vee \neg Z(x,y)$
&-elim	$\neg Y(x) \vee \neg C(y) \vee \neg L(y) \vee \neg Z(x,y)$
FClausal	$\leftarrow Y(x), C(y), L(y), Z(x,y)$

P4	$\forall x(Y(x)\&\exists y(C(y)\&P(x,y)\&\neg Z(x,y)) \supset F(x))$
Elim $\supset$	$\forall x(\neg(Y(x)\&\exists y(C(y)\&P(x,y)\&\neg Z(x,y))) \vee F(x))$
Red alcance $\neg$	$\forall x(\neg Y(x) \vee \forall y(\neg C(y) \vee \neg P(x,y) \vee \neg\neg Z(x,y)) \vee F(x))$
Elim $\neg\neg$	$\forall x(\neg Y(x) \vee \forall y(\neg C(y) \vee \neg P(x,y) \vee Z(x,y)) \vee F(x))$
Estand var	$\forall x(\neg Y(x) \vee \forall y(\neg C(y) \vee \neg P(x,y) \vee Z(x,y)) \vee F(x))$
Skol	$\forall x(\neg Y(x) \vee \forall y(\neg C(y) \vee \neg P(x,y) \vee Z(x,y)) \vee F(x))$
Pre. + $\forall$-elim	$(\neg Y(x) \vee \neg C(y) \vee \neg P(x,y) \vee Z(x,y)) \vee F(x)$
FConjNor	$\neg Y(x) \vee \neg C(y) \vee \neg P(x,y) \vee Z(x,y) \vee F(x)$
&-elim	$\neg Y(x) \vee \neg C(y) \vee \neg P(x,y) \vee Z(x,y) \vee F(x)$
FClausal	$Z(x,y) \vee F(x) \leftarrow Y(x), C(y), P(x,y)$

ATENCIÓN: hay una disyunción en el lado izquierdo de esta cláusula, es decir, no es una cláusula de Horn.
A diferencia del lado derecho, en que las conjunciones & son sustituídas por comas, en el lado izquierdo la disyunciones $\vee$ se mantienen.

P5	$\neg(\forall y(C(y) \supset B(y)) \supset \forall y(Y(y) \supset F(y)))$
Elim $\supset$	$\neg(\neg(\forall y(\neg C(y) \vee B(y))) \vee \forall y(\neg Y(y) \vee F(y)))$
Red alcance $\neg$	$\forall y(\neg\neg\neg C(y) \vee \neg\neg B(y))\&\exists y(\neg\neg Y(y)\&\neg F(y)))$
Elim $\neg\neg$	$\forall y(\neg C(y) \vee B(y))\&\exists y(Y(y)\&\neg F(y)))$
Estand var	$\forall y(\neg C(y) \vee B(y))\&\exists z(Y(z)\&\neg F(z)))$
Skol	$\forall y(\neg C(y) \vee B(y))\&(Y(Wile)\&\neg F(Wile))$
Pre. + $\forall$-elim	$(\neg C(y) \vee B(y))\&(Y(Wile)\&\neg F(Wile))$
FConjNor	$(\neg C(y) \vee B(y))\&Y(Wile)\&\neg F(Wile)$
&-elim	$\neg C(y) \vee B(y); Y(Wile); \neg F(Wile);$
FClausal	$B(y) \leftarrow C(y); Y(Wile) \leftarrow; \leftarrow F(Wile)$

La lista de cláusulas queda:

1a	$P(x,RR(x)) \leftarrow Y(x)$	Si algo es un coyote, persigue a **cierto correcaminos** (el dado por la función RR(x
1b	$C(RR(x)) \leftarrow Y(x)$	Si algo es un coyote, el ser perseguido por él es un correcaminos
2	$L(x) \leftarrow C(x), B(x)$	Si algo es un correcaminos y dice 'bip-bip', es listo.
3	$\leftarrow Y(x), C(y), L(y), Z(x,y)$	Es una contradicción que cualquier coyote cace a cualquier correcaminos listo.
4	$Z(x,y) \vee F(x) \leftarrow Y(x), C(y), P(x,y)$	Cualquier coyote que persiga a un correcaminos o bien lo caza, o se siente frustrado
5a	$B(y) \leftarrow C(y)$	Todos los correcaminos dicen 'bip-bip'.
5b	$Y(Wile) \leftarrow$	Es un hecho que hay un coyote llamado Wile.
5c	$\leftarrow F(Wile)$	Es una contradicción que Wile esté frustrado.

(4 es la única que **no** es una cláusula de Horn).

Para deducir la contradicción hacemos:

	Resolvente1		Resolvente 2		Resultante	Sustit.
1a	$P(x, RR(x)) \leftarrow Y(x)$	**5b**	$Y(Wile) \leftarrow$	**6**	$P(Wile, RR(Wile)) \leftarrow$	x/Wile
1b	$C(RR(x)) \leftarrow Y(x)$	**5b**	$Y(Wile) \leftarrow$	**7**	$C(RR(Wile)) \leftarrow$	x/Wile
4	$Z(x, y) \vee F(x) \leftarrow Y(x), C(y), P(x, y)$	**5b**	$Y(Wile) \leftarrow$	**8**	$Z(Wile, y) \vee F(Wile) \leftarrow C(Y), P(Wile, Y)$	x/Wile
5a	$B(y) \leftarrow C(y)$	**7**	$C(RR(Wile)) \leftarrow$	**9**	$B(RR(Wile)) \leftarrow$	y/RR(Wile)
2	$L(x) \leftarrow C(x), B(x)$	**9**	$B(RR(Wile)) \leftarrow$	**10**	$L(RR(Wile)) \leftarrow C(RR(Wile))$	x/RR(Wile)
10	$L(RR(Wile)) \leftarrow C(RR(Wile))$	**7**	$C(RR(Wile)) \leftarrow$	**11**	$L(RR(Wile)) \leftarrow$	–/–
3	$\leftarrow Y(x), C(y), L(y), Z(x, y)$	**11**	$L(RR(Wile)) \leftarrow$	**12**	$\leftarrow Y(x), C(RR(Wile)), Z(x, RR(Wile))$	y/RR(Wile)
12	$\leftarrow Y(x), C(RR(Wile)), Z(x, RR(Wile))$	**5b**	$Y(Wile) \leftarrow$	**13**	$\leftarrow C(RR(Wile)), Z(Wile, RR(Wile))$	x/Wile
13	$\leftarrow C(RR(Wile)), Z(Wile, RR(Wile))$	**7**	$C(RR(Wile)) \leftarrow$	**14**	$\leftarrow Z(Wile, RR(Wile))$	–/–
8	$Z(Wile, y) \vee F(Wile) \leftarrow C(y), P(Wile, y)$	**6**	$P(Wile, RR(Wile)) \leftarrow$	**15**	$Z(Wile, RR(Wile)) \vee F(Wile) \leftarrow C(RR(Wile))$	y/RR(Wile)
15	$Z(Wile, RR(Wile)) \vee F(Wile) \leftarrow C(RR(Wile))$	**7**	$C(RR(Wile)) \leftarrow$	**16**	$Z(Wile, RR(Wile)) \vee F(Wile) \leftarrow$	–/–
16	$Z(Wile, RR(Wile)) \vee F(Wile) \leftarrow$	**14**	$\leftarrow Z(Wile, RR(Wile))$	**17**	$F(wile) \leftarrow$	–/–
17	$F(wile) \leftarrow$	**5c**	$\leftarrow F(Wile)$	**18**	$\leftarrow$	–/–